

VUE D'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES

Spécialité : Écologie Industrielle et territoriale

Concevoir une stratégie
intégrative des enjeux liés
à l'écologie industrielle et
territoriale

RNCP38675BC01

Proposer et mettre en
œuvre des méthodes
d'ingénierie avec une
vision stratégique globale

**RNCP38675BC02
RNCP38675BC03**

Conduire un projet
dans un contexte
d'écologie industrielle et
territoriale

**RNCP38675BC04
RNCP38675BC05**

Concevoir une stratégie intégrative des enjeux liés à l'écologie industrielle et territoriale

RNCP38675BC01

Situations professionnelles

Composantes essentielles

- en identifiant les principes et raisonnements scientifiques et les technologies adaptées aux enjeux ;
- en analysant de manière critique les flux matière, énergie... ;
- en sélectionnant les outils pertinents ;
- en examinant de façon critique la validité technico-économique et réglementaire des scénarios ;
- en identifiant des moyens d'exploiter durablement les ressources locales ou industrielles ;
- en prenant en compte les objectifs du développement durable ;
- en communiquant efficacement avec les parties prenantes internes et externes.

- Etudes d'impact environnemental (milieu aquatique, air, déchets...)
- Etudes et conseils sur les stratégies de planification énergétique ;
- Management environnemental ;
- Etudes et conseils sur la mise en place d'une stratégie d'écologie industrielle (intra ou inter-entreprises).

Apprentissages critiques

Niveau 1

Évaluer les enjeux liés à l'écologie industrielle et territoriale

- AC 1.1** Identifier les ressources disponibles et valorisables sur un territoire pour leur potentielle exploitation ;
AC 1.2 Analyser un système et les grandeurs associées en vue de réaliser un bilan macroscopique de masse et/ou d'énergie ;
AC 1.3 Identifier les liens aux problématiques territoriales

Niveau 2

Concevoir une stratégie d'écologie industrielle et territoriale

- AC 1.4** Concevoir un scénario d'écologie industrielle ou territoriale ;
AC 1.5 Caractériser les principales sources d'émission (polluants, déchets, énergie) ;
AC 1.6 Évaluer leur potentiel de conversion ou de valorisation ;
AC 1.7 Évaluer les performances énergétiques et environnementales d'une installation ;
AC 1.8 Mettre en œuvre une méthodologie de surveillance des impacts environnementaux ;
AC 1.9 Rédiger et défendre un rapport technique.

Niveau 3

Mettre en œuvre une stratégie d'écologie industrielle et territoriale dans un contexte professionnel spécifique

- AC 1.10** Situer son projet par rapport à l'état de l'art des connaissances et/ou des pratiques ;
AC 1.11 Concevoir un plan d'action d'écologie industrielle ou territoriale dans un contexte professionnel spécifique ;
AC 1.12 Intégrer les contraintes réglementaires et les spécificités rencontrées dans ce contexte spécifique ;
AC 1.13 Utiliser des outils et logiciels métiers adaptés au contexte spécifique pour le traitement des données ;
AC 1.14 Interagir avec les parties prenantes internes et externes au projet ;
AC 1.15 Rédiger et défendre un rapport technique du projet.

AMS :

- Niveau 1 : PROJ522 : APP Dynamique territoriale et gestion des déchets
- Niveau 2 : PROJ721 : APP Collecte et incinération des déchets (à créer)
- Niveau 3 : PROJ901 : Projet Recherche et Développement (à créer)

Proposer et mettre en œuvre des méthodes d'ingénierie avec une vision stratégique globale

RNCP38675BC02
RNCP38675BC03

Composantes essentielles

- en prenant en compte la performance des systèmes et des procédés;
- en optimisant l'utilisation des ressources ;
- en assurant la conformité aux normes et réglementations en vigueur ;
- en communiquant de manière adaptée, étayée et précise ;
- en adoptant une démarche structurée de gestion de projet.

Situations professionnelles

- Analyse énergétique et environnementale d'un système
- Dimensionnement de solutions techniques innovantes en répondant à l'expression des besoins
- Pilotage et suivi d'une installation énergétique ou de traitement

Apprentissages critiques

Niveau 1

Dimensionner des composants énergétiques et analyser le système global

- AC 2.1** Travailler en équipe ;
AC 2.2 Choisir des composants d'un système hydraulique et énergétique ;
AC 2.3 Dimensionner les composants d'un système ;
AC 2.4 Analyser les performances d'un système ;
AC 2.5 Rédiger un rapport technique.

Niveau 2

Concevoir et dimensionner une filière de traitement des eaux résiduaires ou industrielles

- AC 2.6** Sélectionner une filière de traitement des eaux résiduaires répondant au cahier des charges ;
AC 2.7 Planifier les tâches, les méthodes et les outils pour le travail d'équipe ;
AC 2.8 Dimensionner les opérations unitaires et la filière complète de traitement ;
AC 2.9 Rédiger le rapport d'avant-projet ;
AC 2.10 Présenter et défendre la solution proposée ;
AC 2.11 Travailler en équipe

Niveau 3

Concevoir et proposer des solutions techniques intégratives adaptées aux besoins d'un territoire

- AC 2.12** Identifier les ressources et besoins d'un territoire ;
AC 2.13 Identifier les contraintes (réglementaires, économiques, sociétales...) ;
AC 2.14 Proposer des solutions conciliant les enjeux énergétiques et environnementaux d'un territoire ;
AC 2.15 Dimensionner le système global ;
AC 2.16 Rédiger et défendre un rapport technique du projet.

AMS :

- Niveau 1 : PROJ621 : APP Réseau de chaleur et énergies renouvelables
- Niveau 2 : PROJ821 : APP Traitement des effluents
- Niveau 3 : PROJ921 : APP Symbiose industrielle de Bissy (à créer)

Conduire un projet dans un contexte d'écologie industrielle et territoriale

RNCP38675BC04
RNCP38675BC05

Situations professionnelles

Composantes essentielles

- en coopérant efficacement avec les différentes parties prenantes ;
- en s'intégrant dans une équipe projet pluridisciplinaire ;
- en mettant en œuvre des outils et des méthodes utiles à la réalisation du projet ;
- en mobilisant les ressources d'un champ scientifique et technique spécifique ;
- en intégrant les aspects économiques et les enjeux du développement durable ;
- en utilisant une communication adaptée.

- Assistance à maîtrise d'ouvrages
- Exploitation
- Bureau d'études
- animateur/coordonateur d'écologie industrielle et territoriale
- Chargé d'affaire
- animateur de projets en sécurité environnementale

Apprentissages critiques

Niveau 1

Analyse du fonctionnement d'une structure industrielle ou territoriale

- AC 3.1** Identifier l'organisation fonctionnelle de la structure d'accueil
AC 3.2 S'intégrer et participer à une organisation (entreprise, collectivité locale, association, ...) ;
AC 3.3 Découvrir des méthodes et des pratiques professionnelles (organisation du travail, sécurité, politique développement durable)
AC 3.4 Présenter à l'oral le fonctionnement d'une structure industrielle ou territoriale

Niveau 2

Conduire des missions d'assistant ingénieur en lien avec l'EIT dans un contexte professionnel

- AC 3.5** Formaliser les attendus du cahier des charges du projet ;
AC 3.6 Planifier les différentes tâches opérationnelles ;
AC 3.7 Interagir avec les parties prenantes ;
AC 3.8 Utiliser des outils collaboratifs pour partager ses données ;
AC 3.9 Mobiliser des ressources de champs scientifiques et techniques spécifiques pour la réalisation des missions ;
AC 3.10 Rédiger un rapport technique et le présenter à l'oral.

Niveau 3

Conduire des missions d'ingénieur junior en lien avec l'EIT dans un contexte professionnel

- AC 3.11** Identifier le contexte et les enjeux du projet ;
AC 3.12 Opérer des choix en mettant en place une stratégie adaptée pour atteindre ses objectifs ;
AC 3.13 Justifier ses choix en s'appuyant sur une analyse approfondie et une argumentation structurée ;
AC 3.14 Identifier les contraintes (réglementaires, économiques, sociétales) ;
AC 3.15 Communiquer avec les parties prenantes internes et externes au projet ;
AC 3.16 Rédiger un rapport technique et le présenter avec une vision globale du projet.

AMS :

- Niveau 1 : Stage Découverte du milieu professionnel
- Niveau 2 : Stage Assistant Ingénieur
- Niveau 3 : Stage Ingénieur